

Mathematical Formulation of SHZ-BCC Inflation

Aby Wszechświat uniknął katastrofy w postaci zdominowania przez sieć gęstych kosmicznych strun powstających przy łamaniu symetrii Pati-Salama ($M_{BCC} = 5 \times 10^{15}$ GeV), pole skalarne odpowiedzialne za to łamanie musi działać jako **Inflaton**.

1. Potencjał Fałszywej Próżni (False Vacuum Potential)

Zakładamy standardowy potencjał z spontanicznym łamaniem symetrii:

$$V(\phi) = \frac{\lambda}{4} (\phi^2 - v^2)^2 \quad (1)$$

gdzie $v = M_{BCC}$ to oczekiwana wartość próżni (Vacuum Expectation Value). Gdy we wczesnym wszechświecie pole było uwięzione w tzw. fałszywej próżni ($\phi = 0$), energia Wszechświata była ogromna:

$$V_0 = V(0) = \frac{\lambda}{4} M_{BCC}^4 \quad (2)$$

2. Tempo puchnięcia Wszechświata (Hubble Parameter)

Zgodnie z równaniami Friedmanna z Ogólnej Teorii Względności, energia ta napędzała wykładnicze rozszerzanie się Wszechświata, którego prędkość (parametr Hubble'a H_{inf}) wyraża się wzorem:

$$H_{inf}^2 \approx \frac{V_0}{3M_{Pl}^2} \implies H_{inf} \simeq \sqrt{\frac{\lambda}{12}} \frac{M_{BCC}^2}{M_{Pl}} \quad (3)$$

3. Rozrzedzanie Strun (String Dilution via e-folds)

Współczynnik skali $a(t)$ rósł w tym czasie wykładniczo:

$$a(t) = a(t_0) \exp \left(\int H_{inf} dt \right) = a(t_0) e^{N_e} \quad (4)$$

gdzie N_e to liczba e-składzeń (e-folds). Aby rozrzedzić uciążliwe struny kosmiczne (których gęstość spada jak a^{-2}) do poziomu, w którym wymykają się detektorom NANOGrav, inflacja musiała trwać minimum:

$$N_e \gtrsim 60 \quad (5)$$

Oznacza to, że gęstość strun spadła o współczynnik $e^{-120} \approx 10^{-53}$.

4. Temperatura Ponownego Nagrzania (Reheating Constraint)

Po zakończeniu inflacji (gdy $\phi \rightarrow M_{BCC}$), pole rozpada się na cząstki Modelu Standardowego. Energia z próżni zamienia się w gorącą plazmę o temperaturze T_{RH} . Dla spójności modelu SHZ-BCC (wymóg istnienia termicznej Leptogenezy dla asymetrii materii) mamy sztywne ramy dla tej temperatury:

$$10^{10} \text{ GeV} \lesssim T_{RH} \ll M_{BCC} \quad (6)$$

Górna granica upewnia nas, że struny nie uformują się ponownie, a dolna pozwala Ciemnej Materii (Ciepłym Neutrinom ν_R) nabrać odpowiedniej gęstości!